

2026 상반기 Mission

SCOPUS, KCI 디지털 포렌식 논문 수집 프로그램

2026-04-02

강현우, 조민혁



고려대학교 정보보호대학원
Korea University
School of Cybersecurity



DFRC Korea University
Digital Forensic Research Center

- 프로그램 개요
- 프로그램 아키텍처
- 개발 계획

프로그램 개요

개요

■ 프로그램 소개 및 목표

- SCOPUS / KCI를 주기적으로 모니터링하여 '디지털 포렌식' 관련 신규 논문을 증분 수집
 - 증분 수집: 마지막 수집 시점 이후로 새롭게 생성된 데이터를 수집하는 방식
- 수집된 논문은 DB로 관리되며, 연구자들이 파악 가능하도록 엑셀 형태로 출력

■ 프로그램 필요성

- 연구자 관점에서 매일 새로운 논문을 모니터링하기에는 부담 존재 → 자동화 필요
- 몇가지의 논문 수집 오픈소스가 존재, 그러나 '디지털 포렌식' 특정 주제에 대한 최적화 부족

개요

■ 프로그램 요구사항 (1 / 3)

■ 논문 수집

- SCOPUS / KCI 기반 논문 검색
 - 쿼리를 통한 검색
- 증분 수집: 마지막 수집 시점 이후 논문만 조회

■ 데이터 처리

- 데이터 정규화: SCOPUS / KCI의 응답 형식이 다르므로, 통일된 Schema 변환 필요
 - 필수 필드: title, doi, authors, journal / conference, publication date, keyword 등
- 중복 제거: DOI 기준, title 기반 등

개요

■ 프로그램 요구사항 (2 / 3)

■ 필터링 및 분석

- 수집된 논문 중 '디지털 포렌식'과 관련 없는 논문 제거 필요
 - Rule 기반 필터링 (초기 버전), Score 또는 LLM 기반 필터링 (향후 확장)
- 요약 생성: 연구 주제, 연구 동기, 방법론, 기여점, 한계점 등 논문 핵심 요소 요약 필요
 - LLM 기반 요약

■ 저장

- 논문 저장: DB 저장
 - PostgreSQL 저장
- 상태 저장: 마지막 실행 시간 저장

개요

■ 프로그램 요구사항 (3 / 3)

■ 출력

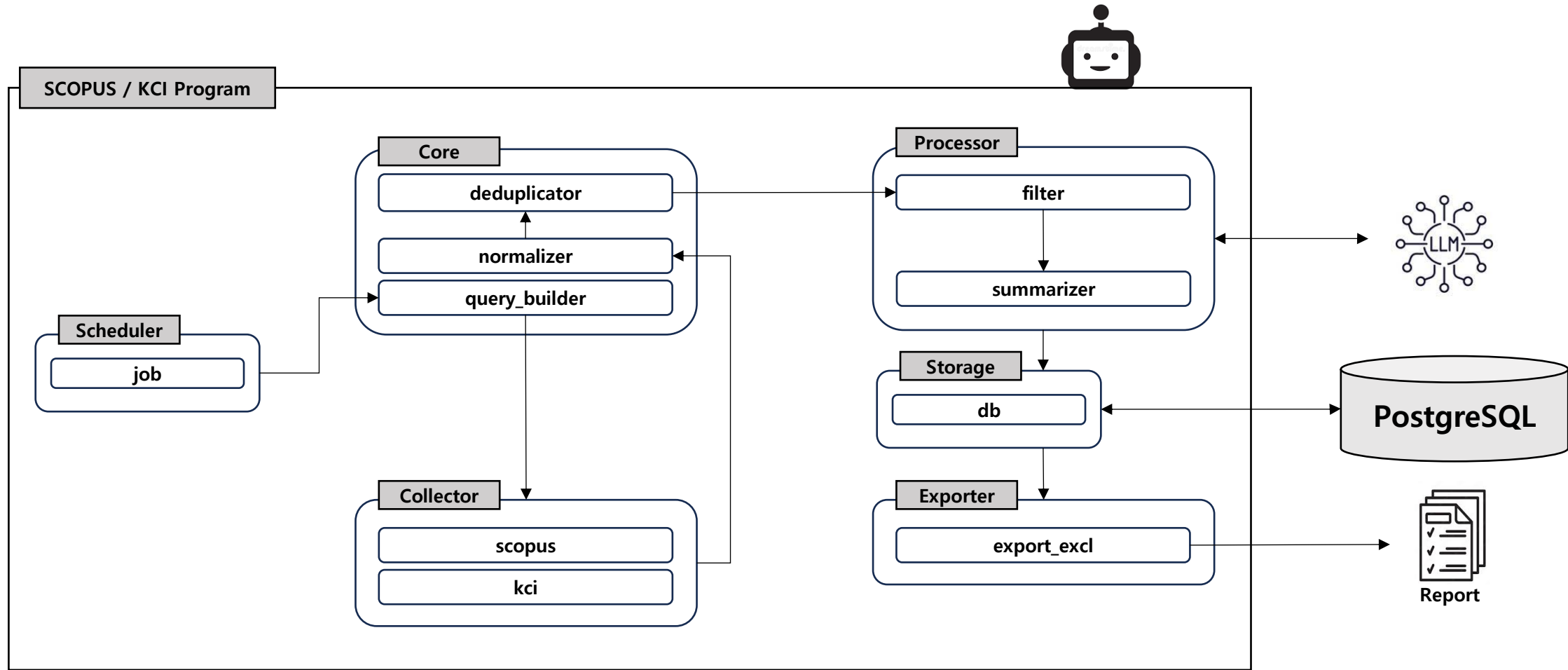
- 주기 실행: 스케줄링을 통해 1일 1회 실행 필요
 - 실행 주기는 설정 가능한 형태로 설계
- 출력: 가독성 있는 형태로 엑셀 출력
- 추후 'DFRC Teams'로 매일 아침 알람을 통한 전달 가능 → 연구자들 매일 신규 논문 빠르게 파악 가능

■ 프로그램 특이사항

- SCOPUS API: 'https://dev.elsevier.com/'에서 Key 발급 필요 (Elsevier 계정, 기관 구독 필요)
- KCI API: 'https://www.data.go.kr/'에서 Key 발급 필요
- LLM API: 무료 가격 고려 시 Google Gemini API 사용 고려 필요

프로그램 아키텍처

아키텍처 구조도



아키텍처 구조도

■ 기술 스택

- 효율적인 개발을 위한 각 레이어에 대한 사용 기술 정리 표
 - 개발 과정에서 변동 가능

레이어	사용 기술	특이사항
Language	Python 3.10+	-
Scheduler	Cron, Airflow	Airflow: 파이썬 기반의 오픈소스 워크플로우 관리 플랫폼
Collector	SCOPUS: pybliometrics / KCI: requests, lxml	Pybliometrics: SCOPUS DB Wrapper
Storage	PostgreSQL 14+	PostgreSQL: 오픈소스 관계형 DB
Exporter	export_excl: pandas + openpyxl	-
Core	normalizer: SQLAlchemy	-
Processor	OpenAI API 또는 Google Gemini API	OpenAI API: 전체 유료 / Google Gemini API: 일부 무료

개발 계획

MVP 수립 계획

■ 1주차 (04-05 ~ 04-11)

- 수집 파이프라인 구축
 - 프로젝트 초기 세팅, Collector 구현, Query Builder 구현
 - 수집 데이터 확인 및 버그 수정

■ 2주차 (04-12 ~ 04-18)

- 정규화 + 저장 + 중복 제거
 - Normalizer 구현, PostgreSQL 구축, Deduplicator 구현, 저장 로직 구현
 - 기능 정상 동작 여부 확인 및 버그 수정

* 개발 계획에서 개발 기간 동안 전체적인 일정 변동 가능

MVP 수립 계획

■ 3주차 (04-19 ~ 04-25)

■ 필터링 + 요약

- Filter 구현, Summarizer 구현

- Filter: Rule-based 또는 LLM 기반 Filter / Summarizer: LLM 기반 요약

■ 4주차 (04-26 ~ 05-02)

■ 모니터링 자동화 + 리포팅

- Scheduler 구현, Exporter 구현

- 전체 파이프라인 통합 및 테스트

■ 이후 주차

- 추가 고도화 (고도화 방안 미정), 안정적인 운영 방안 검토

* 개발 계획에서 개발 기간 동안 전체적인 일정 변동 가능

THANK YOU
for Listening!



Digital Forensic Research Center

고 려 대 학 교 정 보 보 호 연 구 원
디 지 털 포 렌 식 연 구 센 터

dfrc.korea.ac.kr

Questions?

